

1. (习题二十 3)

考虑 $\{7, 77, \dots, \overbrace{7 \cdots 7}^{N+1}\}$, 由鸽巢原理, 其中至少有两个数模 N 同余, 则它们之差是 N 的倍数, 此值已然满足条件.

2. (习题二十 6)

形式化地, 需证明任意简单无向图 $G = (V, E)$ 内存在度数相同的两个点.

反证, 若 V 中结点度数两两不同, 则只能是 $\{\deg(v)\}_{v \in V} = [0 : n - 1]$, 存在一个点 u 使得 $\deg(u) = 0$, 也存在一个点 v 使得 $\deg(v) = n - 1$. 然而若 $(u, v) \in E$, $\deg(u) \neq 0$; 若 $(u, v) \notin E$, $\deg(v) \leq n - 2$, 均矛盾. 明所欲证.

3. (习题二十 9)

设 c_i 表示第 i 个盒子内的球数, 则 c_i 两两不同时至少满足 $m = \sum_{i=1}^n c_i \geq \sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$. 所以 $m < \frac{n(n-1)}{2}$ 时必有两个盒子内球数相同.

4. (习题二十 10)

反证, 设 a_i ($i \in \mathbb{Z}_{36}$) 表示每一段的数字, 如果 $\forall i \in \mathbb{Z}_{36}, a_{i-1} + a_i + a_{i+1} \leq 55$, 那么

$$3 \sum_i a_i = \sum_i (a_{i-1} + a_i + a_{i+1}) \leq 36 \times 55 < 3 \times 18 \times 37 = 3 \sum_{i=1}^{36} i = 3 \sum_i a_i.$$

矛盾.

5. (习题二十二 30)

设 f_n 表示在一个凸区域边界的 $2n$ 个互不相同的点用 n 条互不相交的弦配对的方案数. 考虑任意固定一个点, 枚举它连向其他点的弦, 这条弦将凸区域划分为两个互相独立的凸区域, 乘法原理给出

$$f_0 = f_1 = 1, \quad f_n = \sum_{k=0}^{n-1} f_k f_{n-1-k}.$$

这就是 Catalan 数的递推式. 因而 $f_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$.